

ANALIZA III - LISTA 20, 15.01.2025

1. Załóżmy, że temperatura w punkcie powierzchni jest dana wzorem $T(x, y, z) = 3x^2 + 3z^2$. Obliczyć przepływ ciepła przez powierzchnię $x^2 + z^2 = 2$, $0 \leq y \leq 2$, przy $k = 1$. Wsk. Przepływ ciepła to całka zorientowana $\iint_S (-k \nabla T) \circ dS$.

C2. Obliczyć przepływ ciepła przez sferę jednostkową, jeśli $T(x, y, z) = x$. Podać interpretację fizyczną wyniku.

3. Niech S będzie górną półsferą jednostkową. a $E(x, y, z) = (2x, 2y, 2z)$ polem elektrycznym w $\mathbb{R}^3$. Obliczyć strumień elektryczny przez S .

4. Silna jednostajna ulewa powoduje przepływ wody zgodnie z polem wektorowym $F(x, y, z) = (0, 0, -1)$. Znaleźć całkowity przepływ przez powierzchnię boczną stożka $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x^2 + y^2 \leq 1$. Wsk. przepływ to $\iint_S F \circ dS$.

5. Mocny wiatr powoduje, że deszcz z zadania 23 zaczyna padać pod kątem 45° i jest opisany polem wektorowym $F(x, y, z) = -(\sqrt{2}/2, 0, \sqrt{2}/2)$. Jaki jest teraz przepływ wody przez powierzchnię boczną stożka $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $x^2 + y^2 \leq 1$.

Uwaga: $\iint F_1(x, y, z) dy dz + F_2(x, y, z) dz dx + F_3(x, y, z) dx dy =: \iint F \circ dS$.

6*. Znaleźć wartość całki

$$\iint \frac{dy dz}{x} + \frac{dz dx}{y} + \frac{dx dy}{z}$$

po zewnętrznej stronie elipsoidy $\{x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1\}$.

Uwaga: na przekrojach elipsoidy płaszczyznami układu współrzędnych wyrażenie podcałkowe wydaje się być nieokreślone ($1/0$). Jak sobie z tym radzimy?

7*. Rozważmy sferę o promieniu $R > 0$ i środku w 0 w $\mathbb{R}^3$. Udowodnić, że przepływ pola wektorowego $F(x) = \frac{x}{|x|^3}$ nie zależy od R , tzn.

$$\iint \frac{x}{|x|^3} \cdot n dS = 4\pi.$$

Pokaż, że jeśli $F(x) = \kappa(\|x\|)x$, $x \in \mathbb{R}^3$ jest polem z radialną funkcją κ (radialną, to znaczy zależy tylko od $\|x\|$, nie od x) i przepływ pola $\iint F \cdot n dS$ nie zależy od promienia sfery R to $\kappa(r) = cr^{-3}$ dla pewnej stałej c , ($r = \|x\|$).

Pierwszą część zadania można traktować jako przygotowawczą do drugiej.